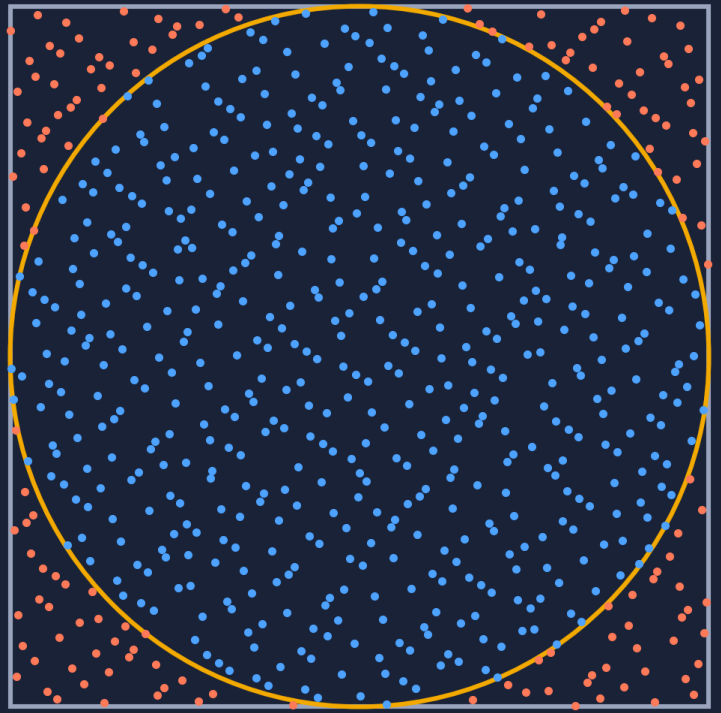
Pi por Monte Carlo

Ejemplo pi de Hadoop MapReduce

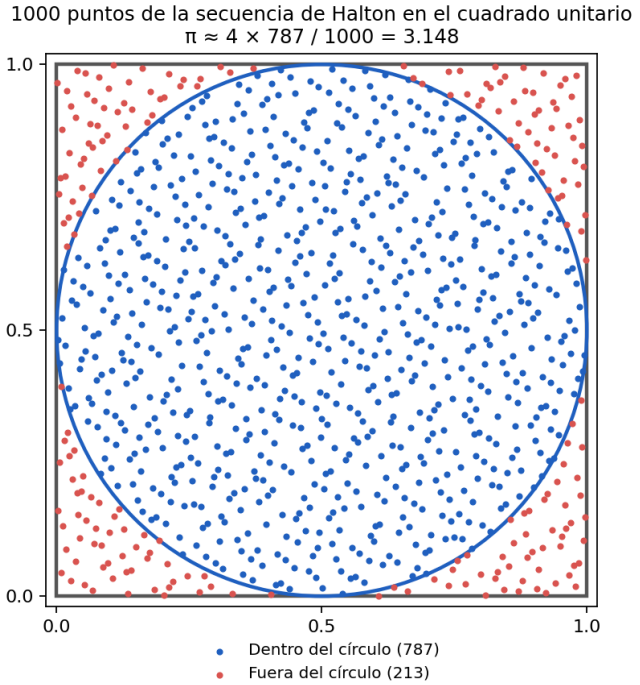


Equipo 4: Gustavo, Valentín y Saúl

¿Qué hace?

π ≈ 4 × dentro / total

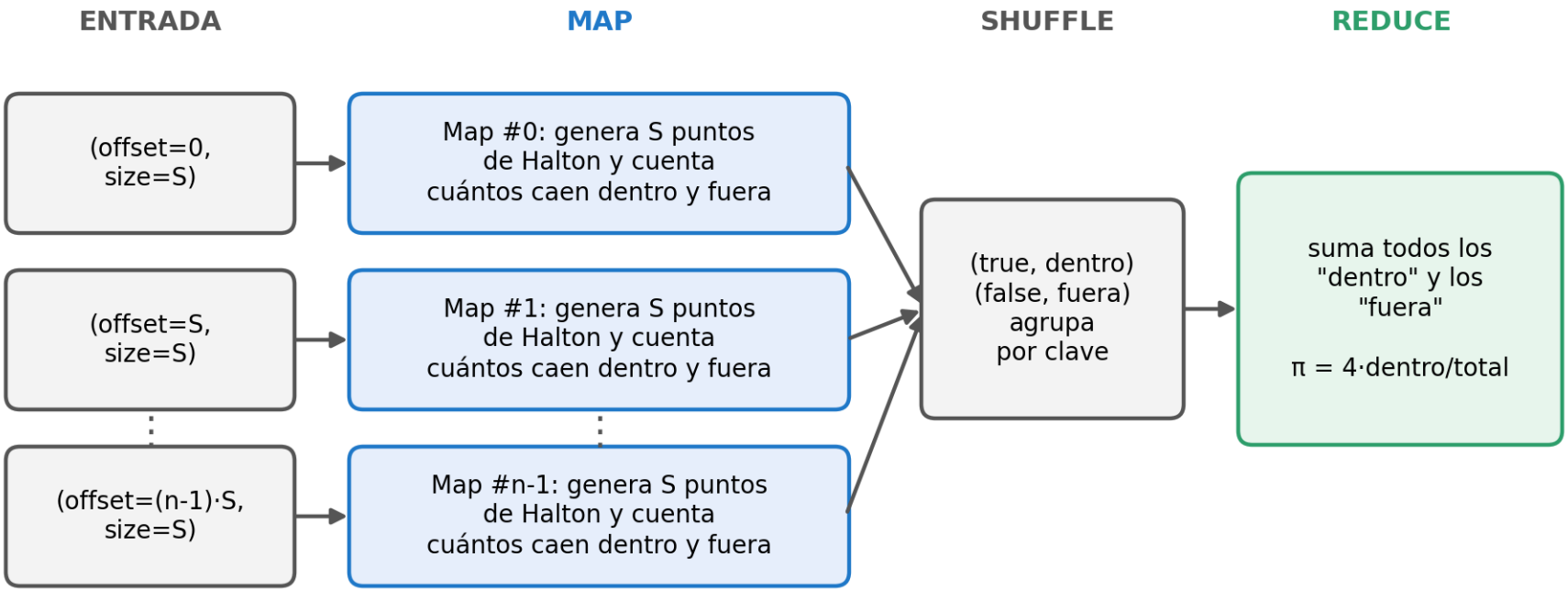
Un cuadrado de lado 1 con un círculo inscrito. El círculo ocupa π/4 del cuadrado, así que la fracción de puntos que cae dentro se acerca a π/4.



Caso real

- Valuar opciones financieras y medir riesgo
- Simular partículas en física
- Cada muestra es independiente: se reparte entre muchas máquinas

¿Cómo funciona? Map y Reduce



Cada Map emite (true, #dentro) y (false, #fuera); el Reduce suma los dos.

Ejemplo paso a paso: pi 2 5

Map #0

Puntos 1 a 5

5 dentro, 0 fuera

Emite (true, 5) y (false, 0)

→

Map #1

Puntos 6 a 10

4 dentro, 1 fuera

Emite (true, 4) y (false, 1)

→

Reduce

Suma de todos

9 dentro, 1 fuera

Total: 10 puntos

$$\pi \approx 4 \times 9 / 10 = 3.6$$

Los puntos son de la secuencia de Halton, no aleatorios: mismos parámetros, mismo resultado.

Demo en vivo en el contenedor

```
# 1) en tu computadora
docker start hadoop
docker exec -it -u hadoop hadoop bash
# 2) dentro del contenedor
export EJ=$HADOOP_HOME/share/hadoop/mapreduce
hadoop jar $EJ/hadoop-mapreduce-examples-3.3.6.jar pi 10 1000
```

Salida esperada (última línea)

```
Estimated value of Pi is
3.14080000000000000000
```

3.1408

10 000 puntos (10 × 1000)

Más puntos, mejor π



3.14159265
valor real de π

0.000041
error con 1 millón de puntos

Mini ejercicio: ¿qué tan bueno es tu π?

1 Primera estimación

```
pi 2 5
```

¿Qué valor sale? ¿Cuántos puntos se usaron?

2 Más puntos

```
pi 10 10 … pi 10 100000
```

¿Cuántos puntos para un error menor que 0.0005?

3 Mismo total, otro reparto

```
pi 1 1000 | pi 10 100 | pi 20 50
```

¿Qué pasa con los tres resultados?

4 ¿Es aleatorio?

```
pi 10 1000 (dos veces)
```

¿Por qué sale igual las dos veces?